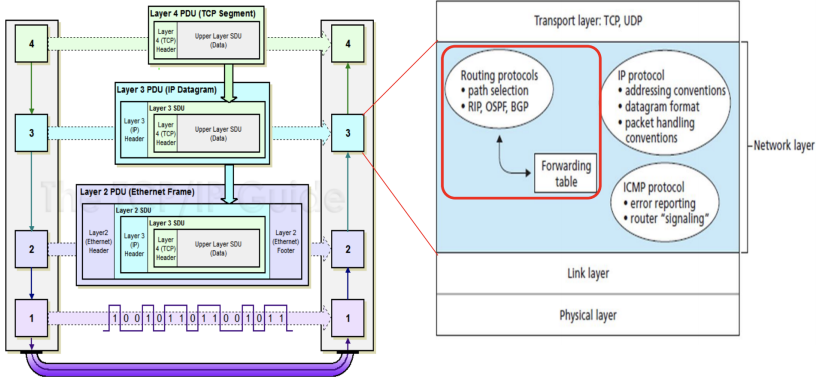


# Ruteo

## Teoría de la Comunicaciones

10 de Septiembre de 2026

# Modelo OSI



## Forwarding:

Consiste en seleccionar un puerto de salida basándose en la dirección destino y en la tabla de ruteo.

## Forwarding:

Consiste en seleccionar un puerto de salida basándose en la dirección destino y en la tabla de ruteo.

## Routing:

Proceso por el cual se construye la tabla de ruteo.

## Forwarding Table vs Routing Table

Se suelen usar intercambiados, pero tienen pequeñas diferencias

## Forwarding Table vs Routing Table

Se suelen usar intercambiados, pero tienen pequeñas diferencias

### Forwarding Table:

Se tiene Network - Next Hop. Además puede llegar a tener más información como la MAC address (capa Ethernet)

## Forwarding Table vs Routing Table

Se suelen usar intercambiados, pero tienen pequeñas diferencias

### Forwarding Table:

Se tiene Network - Next Hop. Además puede llegar a tener más información como la MAC address (capa Ethernet)

### Routing:

Es la tabla que se construye a partir de los algoritmos de ruteo, como precursora de la Forwarding Table. Puede llegar a tener información de cómo fue construída.

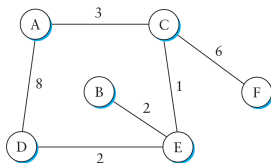
# Notación para los ejercicios

| Network        | Next hop  |
|----------------|-----------|
| 172.16.5.0/24  | IF 0/1    |
| 10.4.2.0/27    | IF 0/0    |
| 192.168.2.0/26 | 10.4.2.25 |
| Default        | 10.4.2.25 |

| Network (Red) | Next Hop (Próximo salto)                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Red destino   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Interface de salida. (si la red esta directamente conectada a esa red)</li><li>- Dirección IP del próximo salto. (Si la red destino es una red remota)</li></ul> |

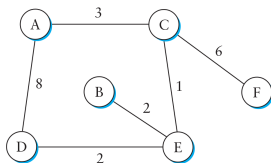
# Ejercicio 1

En la red de la figura los enlaces están etiquetados con los costos relativos.



- a. Mostrar la tabla de forwarding para cada nodo. Cada tabla en cada nodo debe reflejar la ruta de menor costo para el envío de un paquete a un determinado destino.

# Ejercicio 1: Tabla de Forwarding de A



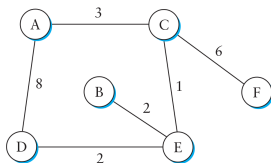
Router A

| Network | Next Hop |
|---------|----------|
| B       | C        |
| C       | C        |
| D       | C        |
| E       | C        |
| F       | C        |

Router C

| Network | Next Hop |
|---------|----------|
| A       |          |
| B       |          |
| D       |          |
| E       |          |
| F       |          |

# Ejercicio 1: Tabla de Forwarding de A



Router A

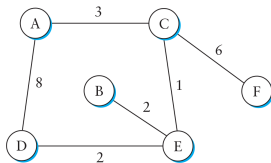
| Network | Next Hop |
|---------|----------|
| B       | C        |
| C       | C        |
| D       | C        |
| E       | C        |
| F       | C        |

Router C

| Network | Next Hop |
|---------|----------|
| A       | A        |
| B       | E        |
| D       | E        |
| E       | E        |
| F       | F        |

# Ejercicio 1

En la red de la figura los enlaces están etiquetados con los costos relativos.



- a. Mostrar la tabla de forwarding para cada nodo. Cada tabla en cada nodo debe reflejar la ruta de menor costo para el envío de un paquete a un determinado destino.
- b. ¿De qué maneras se pueden llenar esas tablas?

# Formas de enrutamiento

Estático

Dinámico

## Estático

- Genera carga y tiempo de administración de red en redes grandes, debe configurarse **manualmente** el enrutamiento en cada router de la red.
- Los routers:

## Dinámico

- No genera mucha carga administrativa porque los routers **aprenden** a enrutarse de los demás routers de la red.
- Los routers:

# Formas de enrutamiento

## Estático

- Genera carga y tiempo de administración de red en redes grandes, debe configurarse **manualmente** el enrutamiento en cada router de la red.
- Los routers:
  - No comparten su tabla de enrutamiento con los routers vecinos.

## Dinámico

- No genera mucha carga administrativa porque los routers **aprenden** a enrutarse de los demás routers de la red.
- Los routers:
  - Comparten su tabla de enrutamiento con los routers vecinos.

# Formas de enrutamiento

## Estático

- Genera carga y tiempo de administración de red en redes grandes, debe configurarse **manualmente** el enrutamiento en cada router de la red.
- Los routers:
  - No comparten su tabla de enrutamiento con los routers vecinos.
  - No tienen capacidad de reacción ante un **fallo/cambio** en la red.

## Dinámico

- No genera mucha carga administrativa porque los routers **aprenden** a enrutarse de los demás routers de la red.
- Los routers:
  - Comparten su tabla de enrutamiento con los routers vecinos.
  - Tienen capacidad de reacción ante un **fallo/cambio** en la red.

- Distance Vector
- Link state

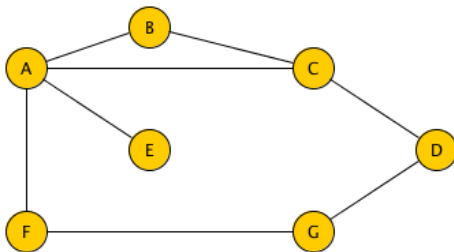
- Distance Vector
- Link state

- 1 Cada nodo construye un arreglo unidimensional conteniendo la *distancia* a todos los demás nodos.
- 2 Al iniciar se asume que cada nodo conoce a sus vecinos, cuya distancia es 1. Al resto se asigna  $\infty$ .
- 3 Distribuye el arreglo a todos sus vecinos inmediatos.
- 4 Por cada mensaje que se recibe, se actualiza la tabla de distancia sumando 1 a los nodos alcanzados por el vecino. Si esa distancia es menor que la conocida, se aprende, si no, se descarta.

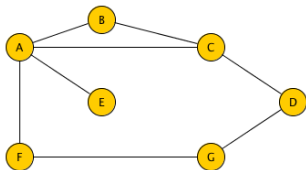
## Ejercicio 5

Presentar la matriz global de Distance Vector y la tabla de ruteo de A en los siguientes escenarios:

- a. Los nodos recién bootean y solo conocen las distancias de sus vecinos inmediatos.
- b. Los nodos ya propagaron la información del inciso anterior.
- c. La red ya convergió.



# Distance Vector - Ejemplo



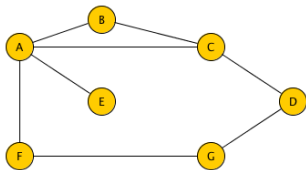
| Nodo | Distancia al Nodo |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|      | A                 | B | C | D | E | F | G |
| A    |                   |   |   |   |   |   |   |
| B    |                   |   |   |   |   |   |   |
| C    |                   |   |   |   |   |   |   |
| D    |                   |   |   |   |   |   |   |
| E    |                   |   |   |   |   |   |   |
| F    |                   |   |   |   |   |   |   |
| G    |                   |   |   |   |   |   |   |

Matriz global de distancias (inicial)

| Destino | Costo | Proximo Salto |
|---------|-------|---------------|
| B       |       |               |
| C       |       |               |
| D       |       |               |
| E       |       |               |
| F       |       |               |
| G       |       |               |

Tabla de ruteo inicial de **A**

# Distance Vector - Ejemplo



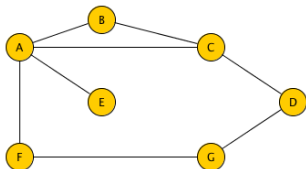
| Nodo | Distancia al Nodo |          |          |          |          |          |          |
|------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | A                 | B        | C        | D        | E        | F        | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1        | $\infty$ | 1        | 1        | $\infty$ |
| B    | 1                 | 0        | 1        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0        | 1        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| D    | $\infty$          | $\infty$ | 1        | 0        | $\infty$ | $\infty$ | 1        |
| E    | 1                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0        | $\infty$ | $\infty$ |
| F    | 1                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0        | 1        |
| G    | $\infty$          | $\infty$ | $\infty$ | 1        | $\infty$ | 1        | 0        |

Matriz global de distancias (inicial)

| Destino | Costo    | Proximo Salto |
|---------|----------|---------------|
| B       | 1        | B             |
| C       | 1        | C             |
| D       | $\infty$ | -             |
| E       | 1        | E             |
| F       | 1        | F             |
| G       | $\infty$ | -             |

Tabla de ruteo inicial de A

# Distance Vector - Ejemplo



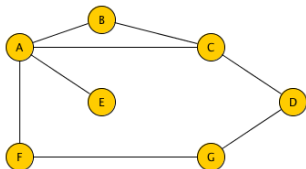
| Nodo | Distancia al Nodo |          |          |          |          |          |          |
|------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | A                 | B        | C        | D        | E        | F        | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1        | $\infty$ | 1        | 1        | $\infty$ |
| B    | 1                 | 0        | 1        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0        | 1        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| D    | $\infty$          | $\infty$ | 1        | 0        | $\infty$ | $\infty$ | 1        |
| E    | 1                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0        | $\infty$ | $\infty$ |
| F    | 1                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0        | 1        |
| G    | $\infty$          | $\infty$ | $\infty$ | 1        | $\infty$ | 1        | 0        |

Matriz global de distancias (inicial)

| Nodo | Distancia al Nodo |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|      | A                 | B | C | D | E | F | G |
| A    |                   |   |   |   |   |   |   |
| B    |                   |   |   |   |   |   |   |
| C    |                   |   |   |   |   |   |   |
| D    |                   |   |   |   |   |   |   |
| E    |                   |   |   |   |   |   |   |
| F    |                   |   |   |   |   |   |   |
| G    |                   |   |   |   |   |   |   |

Matriz global de distancias (primera iteración)

# Distance Vector - Ejemplo



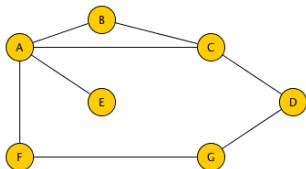
| Nodo | Distancia al Nodo |          |          |          |          |          |          |
|------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | A                 | B        | C        | D        | E        | F        | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1        | $\infty$ | 1        | 1        | $\infty$ |
| B    | 1                 | 0        | 1        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0        | 1        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| D    | $\infty$          | $\infty$ | 1        | 0        | $\infty$ | $\infty$ | 1        |
| E    | 1                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0        | $\infty$ | $\infty$ |
| F    | 1                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0        | 1        |
| G    | $\infty$          | $\infty$ | $\infty$ | 1        | $\infty$ | 1        | 0        |

Matriz global de distancias (inicial)

| Nodo | Distancia al Nodo |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|      | A                 | B | C | D | E | F | G |
| A    | 0                 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| B    |                   |   |   |   |   |   |   |
| C    |                   |   |   |   |   |   |   |
| D    |                   |   |   |   |   |   |   |
| E    |                   |   |   |   |   |   |   |
| F    |                   |   |   |   |   |   |   |
| G    |                   |   |   |   |   |   |   |

Matriz global de distancias (primera iteración)

# Distance Vector - Ejemplo



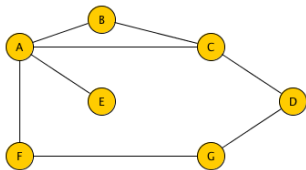
| Nodo | Distancia al Nodo |          |          |          |          |          |          |
|------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | A                 | B        | C        | D        | E        | F        | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1        | $\infty$ | 1        | 1        | $\infty$ |
| B    | 1                 | 0        | 1        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0        | 1        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| D    | $\infty$          | $\infty$ | 1        | 0        | $\infty$ | $\infty$ | 1        |
| E    | 1                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0        | $\infty$ | $\infty$ |
| F    | 1                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0        | 1        |
| G    | $\infty$          | $\infty$ | $\infty$ | 1        | $\infty$ | 1        | 0        |

Matriz global de distancias (inicial)

| Nodo | Distancia al Nodo |          |   |          |          |   |          |
|------|-------------------|----------|---|----------|----------|---|----------|
|      | A                 | B        | C | D        | E        | F | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1 | 2        | 1        | 1 | 2        |
| B    | 1                 | 0        | 1 | 2        | 2        | 2 | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0 | 1        | 2        | 2 | 2        |
| D    | 2                 | 2        | 1 | 0        | $\infty$ | 2 | 1        |
| E    | 1                 | 2        | 2 | $\infty$ | 0        | 2 | $\infty$ |
| F    | 1                 | 2        | 2 | 2        | 2        | 0 | 1        |
| G    | 2                 | $\infty$ | 2 | 1        | $\infty$ | 1 | 0        |

Matriz global de distancias (primera iteración)

# Distance Vector - Ejemplo



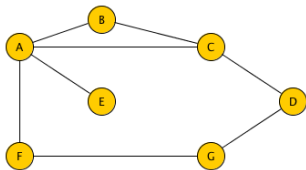
| Nodo | Distancia al Nodo |          |   |          |          |   |          |
|------|-------------------|----------|---|----------|----------|---|----------|
|      | A                 | B        | C | D        | E        | F | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1 | 2        | 1        | 1 | 2        |
| B    | 1                 | 0        | 1 | 2        | 2        | 2 | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0 | 1        | 2        | 2 | 2        |
| D    | 2                 | 2        | 1 | 0        | $\infty$ | 2 | 1        |
| E    | 1                 | 2        | 2 | $\infty$ | 0        | 2 | $\infty$ |
| F    | 1                 | 2        | 2 | 2        | 2        | 0 | 1        |
| G    | 2                 | $\infty$ | 2 | 1        | $\infty$ | 1 | 0        |

Matriz global de distancias (primera iteración)

| Destino | Costo | Proximo Salto |
|---------|-------|---------------|
| B       |       |               |
| C       |       |               |
| D       |       |               |
| E       |       |               |
| F       |       |               |
| G       |       |               |

Tabla de ruteo **A**

# Distance Vector - Ejemplo



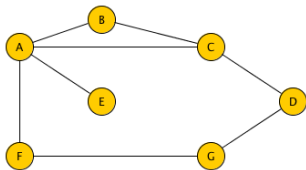
| Nodo | Distancia al Nodo |          |   |          |          |   |          |
|------|-------------------|----------|---|----------|----------|---|----------|
|      | A                 | B        | C | D        | E        | F | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1 | 2        | 1        | 1 | 2        |
| B    | 1                 | 0        | 1 | 2        | 2        | 2 | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0 | 1        | 2        | 2 | 2        |
| D    | 2                 | 2        | 1 | 0        | $\infty$ | 2 | 1        |
| E    | 1                 | 2        | 2 | $\infty$ | 0        | 2 | $\infty$ |
| F    | 1                 | 2        | 2 | 2        | 2        | 0 | 1        |
| G    | 2                 | $\infty$ | 2 | 1        | $\infty$ | 1 | 0        |

Matriz global de distancias (primera iteración)

| Destino | Costo | Proximo Salto |
|---------|-------|---------------|
| B       | 1     | B             |
| C       |       |               |
| D       |       |               |
| E       |       |               |
| F       |       |               |
| G       |       |               |

Tabla de ruteo **A**

# Distance Vector - Ejemplo



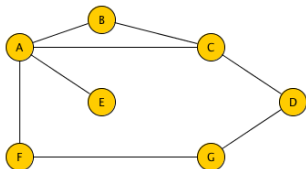
| Nodo | Distancia al Nodo |          |   |          |          |   |          |
|------|-------------------|----------|---|----------|----------|---|----------|
|      | A                 | B        | C | D        | E        | F | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1 | 2        | 1        | 1 | 2        |
| B    | 1                 | 0        | 1 | 2        | 2        | 2 | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0 | 1        | 2        | 2 | 2        |
| D    | 2                 | 2        | 1 | 0        | $\infty$ | 2 | 1        |
| E    | 1                 | 2        | 2 | $\infty$ | 0        | 2 | $\infty$ |
| F    | 1                 | 2        | 2 | 2        | 2        | 0 | 1        |
| G    | 2                 | $\infty$ | 2 | 1        | $\infty$ | 1 | 0        |

Matriz global de distancias (primera iteración)

| Destino | Costo | Proximo Salto |
|---------|-------|---------------|
| B       | 1     | B             |
| C       | 1     | C             |
| D       | 2     | C             |
| E       | 1     | E             |
| F       | 1     | F             |
| G       | 2     | F             |

Tabla de ruteo **A**

# Distance Vector - Ejemplo



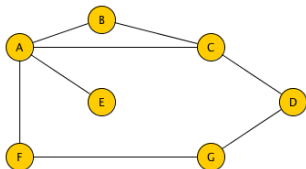
| Nodo | Distancia al Nodo |          |   |          |          |   |          |
|------|-------------------|----------|---|----------|----------|---|----------|
|      | A                 | B        | C | D        | E        | F | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1 | 2        | 1        | 1 | 2        |
| B    | 1                 | 0        | 1 | 2        | 2        | 2 | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0 | 1        | 2        | 2 | 2        |
| D    | 2                 | 2        | 1 | 0        | $\infty$ | 2 | 1        |
| E    | 1                 | 2        | 2 | $\infty$ | 0        | 2 | $\infty$ |
| F    | 1                 | 2        | 2 | 2        | 2        | 0 | 1        |
| G    | 2                 | $\infty$ | 2 | 1        | $\infty$ | 1 | 0        |

Matriz global de distancias (primera iteración)

| Nodo | Distancia al Nodo |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|      | A                 | B | C | D | E | F | G |
| A    |                   |   |   |   |   |   |   |
| B    |                   |   |   |   |   |   |   |
| C    |                   |   |   |   |   |   |   |
| D    |                   |   |   |   |   |   |   |
| E    |                   |   |   |   |   |   |   |
| F    |                   |   |   |   |   |   |   |
| G    |                   |   |   |   |   |   |   |

Matriz global de distancias (final)

# Distance Vector - Ejemplo



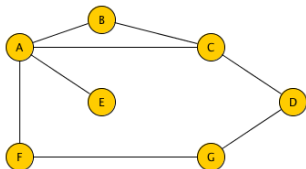
| Nodo | Distancia al Nodo |          |   |          |          |   |          |
|------|-------------------|----------|---|----------|----------|---|----------|
|      | A                 | B        | C | D        | E        | F | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1 | 2        | 1        | 1 | 2        |
| B    | 1                 | 0        | 1 | 2        | 2        | 2 | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0 | 1        | 2        | 2 | 2        |
| D    | 2                 | 2        | 1 | 0        | $\infty$ | 2 | 1        |
| E    | 1                 | 2        | 2 | $\infty$ | 0        | 2 | $\infty$ |
| F    | 1                 | 2        | 2 | 2        | 2        | 0 | 1        |
| G    | 2                 | $\infty$ | 2 | 1        | $\infty$ | 1 | 0        |

Matriz global de distancias (primera iteración)

| Nodo | Distancia al Nodo |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|      | A                 | B | C | D | E | F | G |
| A    | 0                 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| B    |                   |   |   |   |   |   |   |
| C    |                   |   |   |   |   |   |   |
| D    |                   |   |   |   |   |   |   |
| E    |                   |   |   |   |   |   |   |
| F    |                   |   |   |   |   |   |   |
| G    |                   |   |   |   |   |   |   |

Matriz global de distancias (final)

# Distance Vector - Ejemplo



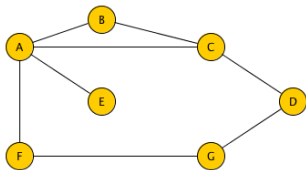
| Nodo | Distancia al Nodo |          |   |          |          |   |          |
|------|-------------------|----------|---|----------|----------|---|----------|
|      | A                 | B        | C | D        | E        | F | G        |
| A    | 0                 | 1        | 1 | 2        | 1        | 1 | 2        |
| B    | 1                 | 0        | 1 | 2        | 2        | 2 | $\infty$ |
| C    | 1                 | 1        | 0 | 1        | 2        | 2 | 2        |
| D    | 2                 | 2        | 1 | 0        | $\infty$ | 2 | 1        |
| E    | 1                 | 2        | 2 | $\infty$ | 0        | 2 | $\infty$ |
| F    | 1                 | 2        | 2 | 2        | 2        | 0 | 1        |
| G    | 2                 | $\infty$ | 2 | 1        | $\infty$ | 1 | 0        |

Matriz global de distancias (primera iteración)

| Nodo | Distancia al Nodo |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|      | A                 | B | C | D | E | F | G |
| A    | 0                 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| B    | 1                 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| C    | 1                 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D    | 2                 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| E    | 1                 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| F    | 1                 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| G    | 2                 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |

Matriz global de distancias (final)

# Distance Vector - Ejemplo



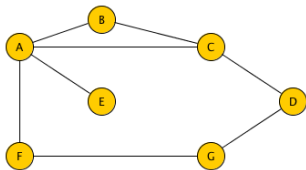
| Nodo | Distancia al Nodo |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|      | A                 | B | C | D | E | F | G |
| A    | 0                 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| B    | 1                 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| C    | 1                 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D    | 2                 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| E    | 1                 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| F    | 1                 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| G    | 2                 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |

Matriz global de distancias (final)

| Destino | Costo | Proximo Salto |
|---------|-------|---------------|
| B       |       |               |
| C       |       |               |
| D       |       |               |
| E       |       |               |
| F       |       |               |
| G       |       |               |

Tabla de ruteo final de **A**

# Distance Vector - Ejemplo



| Nodo | Distancia al Nodo |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|      | A                 | B | C | D | E | F | G |
| A    | 0                 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| B    | 1                 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| C    | 1                 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D    | 2                 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| E    | 1                 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| F    | 1                 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| G    | 2                 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |

Matriz global de distancias (final)

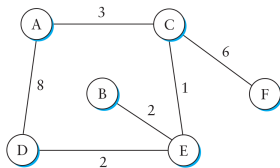
| Destino | Costo | Proximo Salto |
|---------|-------|---------------|
| B       | 1     | B             |
| C       | 1     | C             |
| D       | 2     | C             |
| E       | 1     | E             |
| F       | 1     | F             |
| G       | 2     | F             |

Tabla de ruteo final de **A**

# Distance Vector - Propiedades

- En ausencia de cambios en la topología, solo toma unos pocos intercambios de mensajes entre los vecinos antes de que cada nodo logre completar su tabla.
- Se dice que el proceso **converge** cuando todos los nodos obtienen una tabla de forwarding consistente.
- El algoritmo es **distribuido**, entonces ningún nodo tiene toda la información de la tabla, pero tiene una vision consistente de la red.
- Actualizaciones:
  - **Periódicas**, envían un update automáticamente en un intervalo de tiempo, aún si nada ha cambiado.
  - Disparados por cualquier mensaje que llegue que genere un **cambio** en la tabla, entonces la nueva tabla es transmitida.
  - Ante la **caída** de un nodo

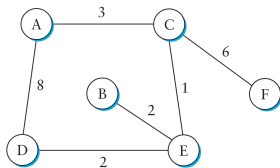
¿Qué sucede si el link C-F falla?



# Conteo al infinito - Problema

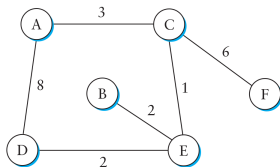
- C detecta el fallo y antes de que C notifique a E, el nodo E envía un update a C

¿Qué sucede si el link C-F falla?



# Conteo al infinito - Problema

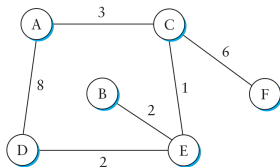
¿Qué sucede si el link C-F falla?



- C detecta el fallo y antes de que C notifique a E, el nodo E envía un update a C
- Como el *distance vector* no posee información sobre el next hop, C no sabrá que E alcanza el nodo F a través de C

# Conteo al infinito - Problema

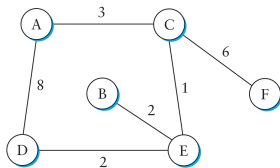
¿Qué sucede si el link C-F falla?



- C detecta el fallo y antes de que C notifique a E, el nodo E envía un update a C
- Como el *distance vector* no posee información sobre el next hop, C no sabrá que E alcanza el nodo F a través de C
- C creerá que E le provee un nuevo camino para alcanzar F.

# Conteo al infinito - Problema

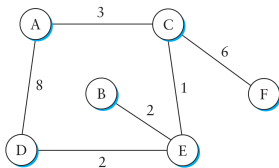
¿Qué sucede si el link C-F falla?



- C detecta el fallo y antes de que C notifique a E, el nodo E envía un update a C
- Como el *distance vector* no posee información sobre el next hop, C no sabrá que E alcanza el nodo F a través de C
- C creerá que E le provee un nuevo camino para alcanzar F.
- C actualizará su distancia a F ( $1 + \text{distancia}(E \rightarrow F)$ ) y enviará la nueva información a sus vecinos.

# Conteo al infinito - Problema

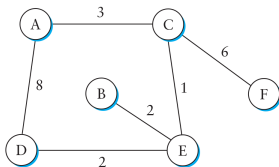
¿Qué sucede si el link C-F falla?



- C detecta el fallo y antes de que C notifique a E, el nodo E envía un update a C
- Como el *distance vector* no posee información sobre el next hop, C no sabrá que E alcanza el nodo F a través de C
- C creerá que E le provee un nuevo camino para alcanzar F.
- C actualizará su distancia a F ( $1 + \text{distancia}(E \rightarrow F)$ ) y enviará la nueva información a sus vecinos.
- Luego, E actualizará su camino hacia F a través de C y enviará la nueva información a sus vecinos.

# Conteo al infinito - Problema

¿Qué sucede si el link C-F falla?



- C detecta el fallo y antes de que C notifique a E, el nodo E envía un update a C
- Como el *distance vector* no posee información sobre el next hop, C no sabrá que E alcanza el nodo F a través de C
- C creerá que E le provee un nuevo camino para alcanzar F.
- C actualizará su distancia a F ( $1 + \text{distancia}(E \rightarrow F)$ ) y enviará la nueva información a sus vecinos.
- Luego, E actualizará su camino hacia F a través de C y enviará la nueva información a sus vecinos.
- Se repite indefinidamente.

**NO-INF** No utilizar infinito, sino un número lo suficientemente alto (ej. 16). Esto no previene conteo al infinito, pero lo frena antes.

**Split Horizon** No mando actualizaciones de nuevas rutas, a los vecinos que me las enseñaron (requiere guardar quién me enseñó cada ruta)

**Split Horizon with poison reverse** En vez de no enviar información al nodo que me enseñó la ruta, mando información negativa (por ejemplo, con infinito).

El problema de estas soluciones es que funcionan para un conteo al infinito entre dos nodos.

## Ejercicio 3

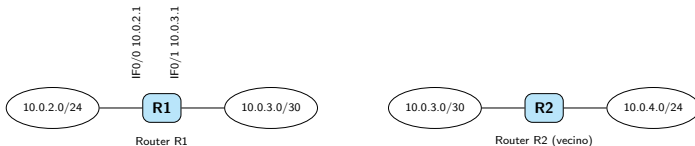
En una red un router tiene solo dos interfaces configuradas con las direcciones IP y máscaras **10.0.2.1/24** y **10.0.3.1/30**. A su vez, tiene directamente conectado un solo router vecino, del cuál recibe periódicamente un paquete RIP con la siguiente información de ruteo:

| 10.0.2.0      | 10.0.3.0        | 10.0.4.0      | 10.0.5.0      |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 255.255.255.0 | 255.255.255.252 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| 1             | 0               | 0             | 1             |

- a. Muestre una posible topología de red que se pueda deducir de la configuración del router y la información de ruteo que recibe.
- b. Muestre un posible paquete RIP que envía el router que recibe la información de ruteo.
- c. Mostrar la tabla de forwarding del router que recibe la información de ruteo.

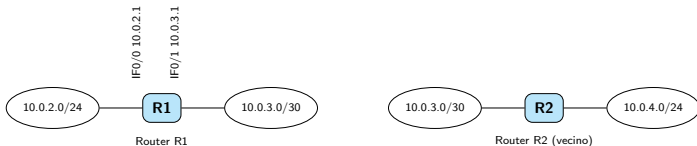
## Ejercicio 3: Topología de red

Del enunciado del ejercicio podemos deducir:

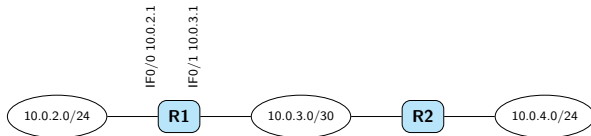


## Ejercicio 3: Topología de red

Del enunciado del ejercicio podemos deducir:

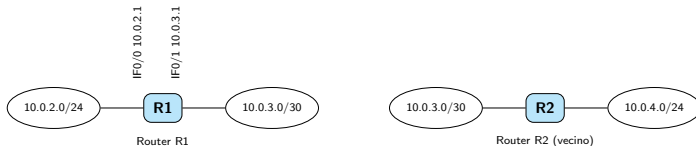


Los routers R1 y R2 tienen una red en común.

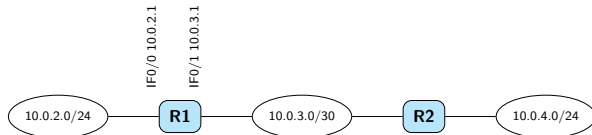


## Ejercicio 3: Topología de red

Del enunciado del ejercicio podemos deducir:

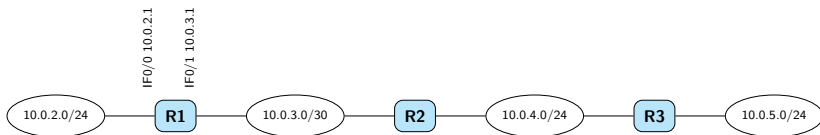


Los routers R1 y R2 tienen una red en común.



Pero debemos ubicar una cuarta red, la **10.0.5.0/24**.

Posible topología que podemos deducir:



- b. Muestre un posible paquete RIP que envía el router que recibe la información de ruteo.

- b. Muestre un posible paquete RIP que envía el router que recibe la información de ruteo.

| <b>R1</b>   |              |
|-------------|--------------|
| <b>RED</b>  | <b>Costo</b> |
| 10.0.2.0/24 | 0            |
| 10.0.3.0/30 | 0            |
| 10.0.4.0/24 | 1            |
| 10.0.5.0/24 | 2            |

- c. Mostrar la tabla de forwarding del router que recibe la información de ruteo.

- c. Mostrar la tabla de forwarding del router que recibe la información de ruteo.

| <b>R1</b>   |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>RED</b>  | <b>Próximo Salto</b> |
| 10.0.2.0/24 | IF0/0                |
| 10.0.3.0/30 | IF0/1                |
| 10.0.4.0/24 | 10.0.3.2             |
| 10.0.5.0/24 | 10.0.3.2             |